Мугалим картасы

Китеп: 9-класстын геометриясы: 8-класстагы борбордук жана ичтен сызылган бурчтардын, жаныма лардын уландысы, «Айлананын узундугу жана тегеректин аянты» бөлүмү. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Казармандагы тегерек сахна.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Ичтен сызылган бурчту борбордук бурчка барабар деп алуу**
Мисал: ∠AOB = 80° → ∠ACB = 80°
Кантип оңдойм: Транспортир менен экөөн тең өлчөтөм; кагаз тегеректе «борбордогу бурч эки эсе чоң» деп айттырам.

M2 **Тескерисинче: ичтен сызылган бурчту эки эсе көбөйтүү**
Мисал: ∠AOB = 120° → ∠ACB = 240°
Кантип оңдойм: Чиймеге борбордо 2x, айланада x деп жаздырам; ичтен сызылган бурч 180° дан ашпайт.

M3 **Жааларды чаташтыруу: карама-каршы бурчтарды барабар деп алуу**
Мисал: ичтен ABCD: ∠A = 75° → ∠C = 75°
Кантип оңдойм: Кагаз төрт бурчтуктун A жана C бурчун кесип, жанаша коём: түз бурч, 180° чыгат.

M4 **Хорда-жаныма бурчун башка бурчка теңештирүү**
Мисал: ∠TAB = 58° → ∠ACB = 122°
Кантип оңдойм: Хорданын аркы сегментин түс менен боётом: бурч ошол сегменттеги бурчка барабар.

M5 **Жаанын узундугу менен сектордун аянтын чаташтыруу**
Мисал: r = 6, 60° жаа: 6π
Кантип оңдойм: Жаа – тасма (м), сектор – боёк (м²). Дасторкондо: четине жип, ичине кагаз. Бирдигин жаздырам.

M6 **Радиустун ордуна диаметрди колдонуу**
Мисал: d = 20, 36° жаа: 4π
Кантип оңдойм: Адегенде өзүнчө сапка «r = ?» жаздырам; жип-төөнөгүч: r борбордон четке чейин.

M7 **Пифагордо гипотенузаны туура эмес тандоо**
Мисал: r = 5, OP = 13: PT = √194
Кантип оңдойм: Тик бурчту (OT ⊥ PT) белгилетем: гипотенуза анын каршысында – OP. $PT^2 = OP^2 - r^2$.

M8 **Кесилишкен хордаларда кесиндилерди кошуу**
Мисал: AE = 2, EB = 6, CE = 3 → ED = 5
Кантип оңдойм: Бир хорданын эки бөлүгүн көбөйтөбүз: AE·EB = CE·ED. Сызгыч менен өлчөп текшертем.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

O – борбор, ∠AOB = 112°, C – чоң жаада. ∠ACB = ?

А 112° — **M1**

Б 224° — **M2**

В 56° — **туура**

Г 124° — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. ∠AOB = 136°, C чоң жаада. ∠ACB = ?

   Жообу: 68°

2. Ичтен сызылган ABCD, ∠A = 64°. ∠C = ?

   Жообу: 116°

3. r = 9 см, 80° сектордун аянты (π менен)?

   Жообу: 18π см²